

# 物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 08 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 導線の抵抗  $R = 1.0 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.11 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 2 導線の抵抗  $R = 0.04 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.21 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 3 導線の抵抗  $R = 0.04 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.31 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 4 導線の抵抗  $R = 0.2 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.11 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 5 導線の抵抗  $R = 0.112 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 6 導線の抵抗  $R = 1.12 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.6 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 7 導線の抵抗  $R = 0.125 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 8 導線の抵抗  $R = 0.035 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 9 導線の抵抗  $R = 0.2 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき
- 10 導線の抵抗  $R = 0.085 \text{ } \Omega$ , 抵抗率  $\rho = 0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$  導線の抵抗  $R$ , 導線の長さ  $l$ , 抵抗率  $\rho$  のとき

こたえ

**なまえ：**

- |    |                                                                                                             |                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $1 \, \text{mm}^2$     | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $1 \, \text{mm}^2$    |
| 2  | 導線の抵抗 $R = 0.04 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.004 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $5 \, \text{mm}^2$    | 導線の抵抗 $R = 0.04 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $5 \, \text{mm}^2$   |
| 3  | 導線の抵抗 $R = 0.04 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.004 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $5 \, \text{mm}^2$    | 導線の抵抗 $R = 0.04 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$ |
| 4  | 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$   | 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$  |
| 5  | 導線の抵抗 $R = 0.112 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 0.112 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 20 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $2 \, \text{mm}^2$ |
| 6  | 導線の抵抗 $R = 1.12 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$  | 導線の抵抗 $R = 1.12 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $1 \, \text{mm}^2$   |
| 7  | 導線の抵抗 $R = 0.125 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $2 \, \text{mm}^2$   | 導線の抵抗 $R = 0.125 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $2 \, \text{mm}^2$  |
| 8  | 導線の抵抗 $R = 0.035 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $4 \, \text{mm}^2$   | 導線の抵抗 $R = 0.035 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 50 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ |
| 9  | 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$   | 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$  |
| 10 | 導線の抵抗 $R = 0.085 \, \Omega$ , 抵抗率 $\rho = 0.011 \, \Omega \cdot \text{mm}$ のとき<br>こたえ: $1 \, \text{mm}^2$   | 導線の抵抗 $R = 0.085 \, \Omega$ , 導線の長さ $l = 1 \, \text{m}$ , 抵抗率 $\rho$ のとき<br>こたえ: $1 \, \text{mm}^2$  |